COVERAGE-MUTATION-CYCLOMATIC-COMPLEXITY

커버리지·뮤테이션·순환복잡도

연관 기출 · 127-1-7, 133-1-2, 139-1-9

한눈에 이해

커버리지를 보면 테스트가 어느 코드를 실행했는지 알 수 있습니다. 변이 시험은 테스트가 코드에 심은 작은 오류를 발견하는지 확인합니다.

정의와 핵심 원리

테스트 커버리지는 정한 시험 기준 항목 중 실행한 비율이며 코드 커버리지는 그 기준이 문장·분기·조건 같은 코드 구조인 경우입니다. 변이시험은 코드를 작은 오류로 바꾼 변이가 기존 시험에서 검출되는지 확인합니다.

• 커버리지=실행된 기준 항목 수/전체 기준 항목 수×100입니다. 요구·위험·플랫폼·데이터 분할 커버리지도 가능하므로 테스트 커버리지가 코드 커버리지보다 넓습니다. 문장 100%가 분기 100%를 뜻하지 않고, 분기 100%도 모든 조건 조합·경로를 보장하지 않습니다.

• McCabe V(G)=E−N+2P이며 P는 독립 연결 성분 수입니다. 단일 연결 제어 흐름에서는 단순한 이진 결정 노드 수+1과 일치하는 경우가 많으나 switch·복합논리·예외를 어떻게 CFG로 구성했는지 밝힙니다. 값은 독립 경로 기저의 크기이지 입력값 전체 수가 아닙니다.

• 변이 연산자는 >를≥로, +를−로, 반환값·조건을 바꾸는 작은 변경입니다. 원본을 통과하던 시험이 변이에서 실패하면 kill, 살아남으면 survive입니다. 변이점수는 검출 가능한 변이 중 killed의 비율로 정의하되 동등변이·타임아웃·오류생성 변이 처리 규칙을 적습니다.

• 복잡한 모듈은 분기 경계·예외·상태 조합을 집중 시험하고 의미 있는 assertion을 확인합니다. 커버리지는 시험 누락을 찾는 지표, 변이는 판정의 민감도를 점검하는 보조 수단이며 어느 것도 무결점 인증은 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
코드 커버리지	무엇을 실행했는가	실행 누락 구조 탐지
변이점수	작은 잘못을 시험이 잡는가	assertion·입력의 약점 탐지
순환복잡도	독립 제어경로 수	시험 계획·구조 개선 우선순위 참고

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 경계 판정 변이

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: f(x)는 x>=10이면 Pass, 아니면 Fail을 반환합니다.

1. x=20만 시험하면 두 분기는 덮지 못합니다.

2. x=9와 x=20으로 두 분기를 모두 실행해도 >=를 >로 바꾸면 두 테스트의 출력은 달라지지 않습니다.

3. x=10의 기대값 Pass를 추가하면 해당 경계 변이를 검출합니다.

결과·해석: 실행 커버리지와 검출력의 차이를 구체적으로 설명합니다.

전제·주의: 원본과 동작이 같은 동등 변이는 검출할 수 없습니다. 변이 점수의 분모에서 제외하는 규칙을 밝힙니다. 복잡도만으로 코드 품질을 단정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

테스트/코드 커버리지 비교 → V(G) 공식과 해석 → 변이 생성→시험→kill/survive 및 사례

- 분기 100%를 경로 100%라고 쓰지 않습니다.
- 변이점수 분모의 제외 규칙을 숨기지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. V(G)=E−N+2P에서 P는 무엇입니까?

2. 분기 커버리지가 높아도 경계 결함이 남는 이유는 무엇입니까?

3. 동등 변이는 무엇이며 점수에 어떤 영향을 줍니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.
- Mutation operators - PIT 프로젝트; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.
- Guide to the SWEBOK v4.0a - IEEE Computer Society / Hironori Washizaki 편; 2026-08; 확인 2026-11-05.